BEST Stop-watch Project · Team 4 · PROJECT_FINAL

merge_final_top 테스트벤치 명세서

`sim_file/top_tb/` 의 TB 파일 구성과 TB 별 시나리오 · 입력 스티뮬러스 · 기준 설정 근거 · 예상 결과 · 결과

작성 2026-11-03 · 시뮬레이터 Vivado xsim (그룹 TB 2022.2) · 클럭 100 MHz · 보드 Basys3 (xc7a35tcpg236-1)

1. 개요

그룹 TB 12 개 (v3 최종)	실제 시간 TB 9 개	발표용 TB P1 ~ P6	TB 파일
305 / 305	**13 / 15**	**9 / 9**	**27 개**
시나리오 92 · 검사 305 PASS v2 : PASS 297 + ISSUE 8 · FAIL 0	7 개 실행, FAIL 2 는 TB 대기 코드 문제 2 개 미실행 (xsim `$urandom` 미지원)	P4 ~ P6 판정 로그 PASS P1 ~ P3 파형 캡처 (로그 미보관)	SystemVerilog 7,019 줄 하네스 1 · 그룹 12 · 실시간 9+1 · 발표 4

DUT	`merge_final_top` — 시계 · 스톱워치 · 타이머 (WTS) + SR04 초음파 거리 + DHT11 온습도 + UART 명령 (PC 터미널) + FND · LED 표시
기대값 기준	프로젝트 README 의 스펙 표 (스위치 · 명령 · 응답 형식 · LED 표) + HC-SR04 · DHT11 데이터시트 타이밍 + 팀 설계 결정. 그룹 TB 기대값은 v2 설계 (`source_file/merge_final/`) 기준
판정 방식	TB 가 스스로 판정 (self-checking). 검사마다 콘솔에 `[OK]` / `[FAIL]` / `[ISSUE]`, 끝에 `[SUMMARY] ... => PASS`. 파형 설정 (`wcfg/`) 에 시나리오 · 판정 · UART 줄 · FND 문자열을 ASCII 로 표시
ISSUE	스펙과 다르게 동작하지만 설계 결정이 필요한 항목 — FAIL 과 따로 셈. v2 에서 8 건 발견 → v3 에서 모두 수정해 **305 / 305 PASS** (부록 A)
결과 출처	그룹 TB : `sim_file/docs/TB_RESULT_1031.md` (v2) · `Member/boyun/fix_issue7_1101/tb_log/` (v3) · 실제 시간 TB : 같은 폴더 `top_tb_realtime/` · 발표용 TB : `Member/ahnsung/P4~P6.sim` 로그

2. 파일 구성 (`sim_file/top_tb/`)

경로	줄 수	역할
sim_file/top_tb/		
├── group/		그룹 TB 12 개 — 기능 영역별 자동 판정 (FAST = 1 시간 단축)
│ ├── tb_A_reset.sv	127	A. 리셋 · 공통 — 시나리오 2 · 검사 14
│ ├── tb_B_button.sv	178	B. 버튼 · 디바운스 — 시나리오 5 · 검사 14
│ ├── tb_C_mode.sv	205	C. 모드 선택 (스위치 ↔ UART) — 시나리오 8 · 검사 30
│ ├── tb_D_stopwatch.sv	187	D. 스톱워치 — 시나리오 7 · 검사 15
│ ├── tb_E_watch.sv	176	E. 시계 — 시나리오 6 · 검사 23
│ ├── tb_F_timer.sv	178	F. 타이머 — 시나리오 6 · 검사 16
│ ├── tb_G_uart_rx.sv	257	G. UART 수신 · 디코더 — 시나리오 9 · 검사 52
│ ├── tb_H_uart_ctrl.sv	390	H. UART 컨트롤러 · 전송 — 시나리오 12 · 검사 31
│ ├── tb_I_sr04.sv	312	I. SR04 초음파 거리 — 시나리오 11 · 검사 26

경로	줄 수	역할
│ ├── tb_J_dht11.sv	279	J. DHT11 온습도 — 시나리오 14 · 검사 30
│ ├── tb_K_display.sv	269	K. FND · LED 표시 — 시나리오 6 · 검사 28
│ └── tb_L_integration.sv	229	L. 통합 · 교차 — 시나리오 6 · 검사 26
├── present/		발표용 TB — 실제 1 Hz 대표 파형 P1 ~ P6
│ ├── tb_P4_present.sv	490	tb_P_present 사본, 장면 P4 고정
│ ├── tb_P5_present.sv	490	tb_P_present 사본, 장면 P5 고정
│ ├── tb_P6_present.sv	490	tb_P_present 사본 — 이름은 P6 이지만 ONLY = "P4" 로 되어 있음 (확인 필요)
│ └── tb_P_present.sv	490	발표용 TB 본체 — ONLY = "P1", 장면은 ONLY 로 선택 (주석 한글 깨짐, 코드는 사본과 같음)
├── realtime/		실제 시간 TB 9 개 — 시간 단축 없음, 자체 환경 tb_env.svh 사용
│ ├── B/		
│ │ └── tb_B4.sv	21	B4. 길게 누름
│ ├── D/		
│ │ ├── tb_D1.sv	46	D1. 스톱워치 시작 정확도
│ │ └── tb_D6.sv	64	D6. 랩
│ ├── E/		
│ │ └── tb_E1.sv	34	E1. 시계 초기값 · 1 초
│ ├── F/		
│ │ ├── tb_F1.sv	79	F1. 10 초 타이머
│ │ └── tb_F6.sv	75	F6. 다른 화면에서 알람
│ ├── H/		
│ │ └── tb_H4.sv	79	H4. `/auto` 1 Hz 주기
│ ├── L/		
│ │ ├── tb_L4.sv	245	L4. 동시 부하 (soak)
│ │ └── tb_L5.sv	149	L5. 랜덤 리셋
│ └── common/		실제 시간 TB 공통 환경
│ └── tb_env.svh	529	실제 시간 TB 공통 환경 (DUT · BFM · 모니터 · 스코어보드, include 로 사용)
└── tb_merge_harness.sv	951	공통 하네스 — DUT + 100 MHz 클럭 + 핀 모델 (버튼 · 스위치 · PC UART · SR04 · DHT11) + 모니터 + 스코어보드

실행 : 그룹 TB = `run_xsim.bat tb_D_stopwatch [D3] [wave]`, 발표용 = `run_present.bat P3 [wave]`, 실제 시간 TB = Vivado GUI 에서 `common/tb_env.svh` + TB 하나 (include 경로 `top_tb/realtime/common`). 설계 소스는 `source_file/merge_final/` 아래 `*.v` · `*.sv`.

3. 공통 검증 환경

3-1. 하네스 구성 (`tb_merge_harness.sv`)

클럭 · DUT	100 MHz (10 ns), `merge_final_top` 인스턴스 `dut`. 그룹 TB 는 하네스를 `h` 로 두고 `h.dut.…` 로 내부 신호 확인

버튼 · 스위치	`press` (물리 핀, 디바운서 통과) / `pulse_phy` (디바운서 출력에 1 clk, 정밀 타이밍용) / 채터링 생성
PC UART 모델	`uart_send` · `uart_line` (+CR) · `mod` · `ubtn` · `uget`, baud 오차 `uart_err`. 수신 모니터가 `tx` 를 줄 단위로 모아 보낸 순간 값 (스냅샷) 과 비교
SR04 모델	trig ↓ + 0.5 ms 뒤 echo 를 지정 폭만큼. echo 없음 · 고착 · 글리치 옵션
DHT11 모델	`pullup` + 시작 LOW 감지 → 응답 80/80 us + 40 비트 + 50 us. 비트 HIGH 길이 · 끊기 · 체크섬 오프셋 · 무응답 · LOW 고착 옵션
FND 모니터	`fnd_com` / `fnd_font` 8 칸 (2 ms) 을 모아 `"12.34"` · `"Err1"` · `"----"` 같은 문자열로
프리로드	경계값 바로 앞으로 가기 위해 카운터 레지스터를 1 clk force (예 : `23:59:59.98`)

3-2. 판정 허용 오차와 근거

항목	허용 오차	근거
순수 로직 지연 (handshake → 비트 변경, tick → 값 변경)	± 5 clk (50 ns)	레지스터 단수
1 us tick 기반 (SR04 · DHT11)	± 1 us	tick 위상 + 2-FF 동기화
버튼 (물리 핀 입력)	1.75 ~ 2.00 ms	4 kHz × 8 샘플, 샘플 위상
UART 바이트	1 bit 104.17 us, 1 바이트 1.0417 ms	9600 bps 8N1
UART 응답 시작	요청 마지막 바이트 뒤 < 0.1 ms	1 bit 시간보다 짧은 처리 지연
FND 값 읽기	값이 바뀌고 2 ms 이상 뒤	스캔 한 바퀴 (8 칸 × 250 us)

3-3. 시뮬레이션 시간 단축 (그룹 TB, `FAST = 1`)

xsim 은 이 설계에서 시뮬 1 ms 에 약 1 초가 걸려, 실제 시간 그대로면 그룹 하나에 몇 시간이 걸립니다. 그래서 그룹 TB 는 아래 파라미터를 `defparam` 으로 줄입니다. **판정 시간은 모두 이 파라미터에서 계산**하므로 `FAST = 0` 으로 바꿔도 판정 코드는 같습니다. 단축이 결과에 영향이 없는지는 실제 시간 TB (5 장) 와 발표용 TB (6 장) 로 따로 확인했습니다.

파라미터	대상	실제	`FAST = 1`
`TICK_F`	WTS 10 ms tick	1,000,000	1,000 (1 초 = 1 ms). A 는 원래 값, K 는 100,000
`AUTO_FRQ`	`/auto` 주기	1 Hz	200 Hz (5 ms, 한 줄 1.1 ms 보다 김)
`DHT_BOOT` / `DHT_INTV`	DHT11 부팅 대기 / 측정 간격	1 s / 2 s	3 ms / 5 ms
`BLINK_HALF`	SR04 근접 경고 점멸 반 주기	250 ms	250 us
`BAUD`	UART (DUT + PC 모델)	9600	115200
`SR_TICK` / `DHT_TICK`	센서 1 us tick	100	10 (센서 시간 10 배 빠르게, 계산 결과는 같음)

4 kHz (디바운스 · FND 스캔) 는 줄이지 않음. 시나리오 표의 시간은 모두 실제 하드웨어 기준으로 적었습니다.

4. 그룹 TB 12 개 (`top_tb/group/`)

표의 결과 칸 : PASS = v2 · v3 모두 통과, v2 ISSUE = v2 에서 스펙과 다르게 동작 → v3 수정 뒤 통과. 결과 옆 숫자 = 통과 검사 / 검사 수.

A. 리셋 · 공통 `top_tb/group/tb_A_reset.sv`

시나리오 **2** 검사 **14** v2 : PASS 14 · FAIL 0 v3 : **14 / 14 PASS** 시뮬 시간 42.3 ms (FAST = 1)
모든 시나리오의 출발점인 초기값과, 동작 중 비동기 리셋이 들어왔을 때 핀이 안전 상태가 되는지 확인

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
A1	전원 · 리셋 직후 초기값	스위치 · 버튼 0, `rx` 1, echo 0 상태에서 `rst` 1 us → 해제, 1.2 s 관찰	리셋 동기화기 2-FF → 해제는 2 번째 상승 엣지. 초기값은 README 스펙 (시계 12:00, LED 표 `0x8009`). 여기서 틀리면 나머지 판정이 모두 흔들림	`w_rst` 해제 = 2 번째 엣지, FND `00.00`, LED `0x8009`, `tx` 1 · `trig` 0 · DHT 선 1 유지, 출력 핀 x/z 없음	PASS 7/7 v2 · v3 동일
A2	동작 중 리셋	스톱워치 RUN + `/auto all` 전송 중 + SR04 auto + DHT START LOW 중에 `rst` 1 us → 해제, 2 s 관찰	비동기 리셋 순간 출력 핀이 안전 상태 (tx idle 1, trig 0, DHT 선 해제) 가 되고 모든 FSM 이 처음으로 돌아가야 함	리셋 즉시 tx 1 · trig 0 · DHT 선 해제, 해제 뒤 스위치 모드 · WTS 초기값, `/auto` · 센서 auto 꺼짐, DHT 부팅 1 s 다시 대기	PASS 7/7 v2 · v3 동일

B. 버튼 · 디바운스 `top_tb/group/tb_B_button.sv`

시나리오 **5** 검사 **14** v2 : PASS 14 · FAIL 0 v3 : **14 / 14 PASS** 시뮬 시간 841.1 ms (FAST = 1)
디바운서 규격 (4 kHz 샘플 8 번) 과 1 clk 펄스, 화면별 버튼 게이팅 확인

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
B1	정상 누름	R / L / U / D 각각 50 ms 누름 → 뗌	디바운서 = 4 kHz 로 8 번 연속 같은 값 → 8 × 250 us = 2.0 ms. 샘플 위상에 따라 1.75 ~ 2.00 ms	버튼마다 1 clk 펄스 정확히 1 개, 누른 뒤 1.75 ~ 2.00 ms	PASS 4/4 v2 · v3 동일
B2	채터링	누를 때 · 뗄 때 100 us 간격으로 0/1 토글 10 회	기계식 버튼 바운스 (약 1 ms) 로 스톱워치가 시작 → 정지되는 사고 방지. 바운스 중엔 8 연속 샘플이 채워지지 않음	누름당 펄스 1 개, 뗄 때 0 개	PASS 2/2 v2 · v3 동일
B3	짧은 누름 경계	1.5 ms 누름 → 10 ms 쉼 → 2.25 ms 누름	8 샘플 (2.0 ms) 미만은 무시, 넘으면 인정. 1.75 ~ 2.0 ms 사이는 샘플 위상에 따라 달라 판정에서 제외	1.5 ms → 0 개 / 2.25 ms → 1 개	PASS 2/2 v2 · v3 동일
B4	길게 누름	스톱워치 화면에서 R 0.5 s 누름 (실제 3 s 는 실제 시간 TB `tb_B4`)	스펙 : 길게 눌러도 반복 입력 (auto-repeat) 없음. 디바운서는 상승 엣지에서만 펄스	펄스 1 개 (RUN 한 번)	PASS 1/1 v2 · v3 동일
B5	화면 게이팅	5 화면 각각에서 R 1 번, 전후로 5 개 모듈 상태 스냅샷 비교	스펙 : 버튼은 지금 화면의 모듈에만 들어감 (다른 모듈이 같이 움직이면 안 됨)	해당 화면 모듈만 반응 (RUN · 커서 · +1 분 · trig · DHT 측정), 나머지 불변	PASS 5/5 v2 · v3 동일

C. 모드 선택 (스위치 ↔ UART) `top_tb/group/tb_C_mode.sv`

시나리오 **8** 검사 **30** v2 : PASS 30 · FAIL 0 v3 : **30 / 30 PASS** 시뮬 시간 25.9 ms (FAST = 1)
스위치 우선순위, 첫 `/mod` 이후 UART 제어권, `/mod` 8 종 매핑과 설정 조건 확인

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
C1	스위치 우선순위	sw6 · sw5 · sw4 · sw0 조합 8 종 → 2 ms 뒤 FND 출처 + LED 확인	README 스위치 표 : sw6 > sw5 > WTS, WTS 안에서는 sw4 > sw0	조합별 화면 (시계 · 스톱워치 · 타이머 · 거리 · 온습도) 표대로	PASS 8/8 v2 · v3 동일
C2	첫 `/mod` 뒤 스위치 무시	`/mod dist` → sw0 ~ sw6 을 하나씩 토글 (각 5 ms)	스펙 : 첫 정상 `/mod` 를 받은 뒤 리셋 전까지 화면은 UART 가 결정	FND · LED 계속 거리, R 은 SR04 로만	PASS 3/3 v2 · v3 동일
C3	틀린 `/mod`	`/mod abcd` → sw0 토글	형식 (4 글자 옵션) 은 맞으므로 ERROR 대상 아님. 모르는 옵션은 무시해야 함	ERROR 없음, UART 모드 안 됨, 스위치로 계속 전환	PASS 2/2 v2 · v3 동일
C4	`/mod` 8 종 매핑	`w_hm` `w_ms` `s_hm` `s_ms` `t_hm` `t_ms` `dist` `temp` 차례로 전송	README `ctrl_bit` 매핑 표. handshake 뒤 레지스터 몇 단 → 1 us 안이면 충분	`w_ctrl_bit` 표대로, 마지막 바이트 rx_done 뒤 ≤ 1 us 에 화면 전환	PASS 8/8 v2 · v3 동일
C5	12/24 시간 유지	시계 13 시 force → `/set 24h`⏎ → `/mod s_ms` → `/mod w_hm`	12/24 설정 (bit3) 은 화면 전환과 독립이어야 함	bit3 1 유지, FND `13.MM`, LD15 0	PASS 2/2 v2 · v3 동일
C6	`/set w_hm` 조건	`w_ms` · `s_hm` · `t_hm` 화면에서 `/set w_hm`, 설정 아닐 때 `/off w_h`	스펙 : 시계 설정은 시계 시.분 화면에서만	bit2 0, 변화 없음, ERROR 없음	PASS 4/4 v2 · v3 동일
C7	`/mod` 전 `/set 24h`	리셋 → `/set 24h`⏎ → `/mod w_hm` → 시계 13 시 force	README : `/set` · `/off` 는 `/mod` 를 한 번 받은 뒤에만 동작	`/set` 무시 → 12 시간 표시 `01.MM`	PASS 1/1 v2 · v3 동일
C8	설정 중 `/mod`	`/set w_hm` → `/mod s_ms` → `/mod w_hm` → `/btn U`	화면을 떠나면 설정 모드가 풀려야 함 (돌아왔을 때 의도치 않은 값 변경 방지)	bit2 0, 점멸 없음, 분 안 바뀜	PASS 2/2 v2 · v3 동일

D. 스톱워치 `top_tb/group/tb_D_stopwatch.sv`

시나리오 **7** 검사 **15** v2 : PASS 14 + ISSUE 1 · FAIL 0 v3 : **15 / 15 PASS** 시뮬 시간 5.8 ms (FAST = 1)
시작 정확도 · 누적 · wrap · 랩 · 버튼 조건 확인

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
D1	시작 정확도	R (t0) → t0 + 1.005 s 에 R	팀 결정 : 시작 순간부터 정확히 10 ms 뒤 첫 tick (`tick_gen_100hz_run`). 허용 ± 5 clk = 레지스터 단수	첫 증가 = t0 + 10.000 ms ± 5 clk, 정지값 `00:00:01.00`	PASS 2/2 v2 · v3 동일
D2	짧은 run 누적	(R → 3.7 ms → R → 5 ms 쉼) × 10 → R → 3.0 ms 관찰	STOP 에서 tick 카운터를 0 으로 지우지 않아야 짧게 여러 번 RUN 해도 시간이 새지 않음	누적 37 ms 에 `00.03`, 누적 40.00 ms 순간 `00.04`	PASS 2/2 v2 · v3 동일
D3	최대값 wrap (업)	RUN 중 카운터 `23:59:59.98` force (1 clk) → 2 tick 관찰	최대 23:59:59.99 다음은 0. 모든 자리 캐리가 ≤ 3 clk 안에 정착	2 번째 tick 뒤 `00:00:00.00`	PASS 1/1 v2 · v3 동일
D4	다운 wrap	리셋 → STOP 에서 U (다운) → R	다운 모드에서 0 아래는 최대값으로 넘어감	R 뒤 10 ms `23:59:59.99`, 20 ms `23:59:59.98`	PASS 2/2 v2 · v3 동일

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
D5	RUN 중 U · L	RUN 0.5 s → U → L → R (STOP) → L	스펙 : 방향 전환 (U) · 지우기 (L) 는 STOP 에서만	RUN 중 U · L 무시, STOP 뒤 L → `00:00:00.00`	PASS 3/3 v2 · v3 동일
D6	랩	RUN → 0.3 s 에 D → 1 s 뒤 D	스펙 : 랩 = 화면만 고정, 내부 카운터는 계속	첫 D 뒤 FND 고정 + LED7, 내부 계속 증가, 다시 D → 현재값	PASS 3/3 v2 · v3 동일
D7	랩 + 지우기 / UART	랩 중 STOP → L / 랩 중 `/get` ⏎	스펙 : 지우면 랩도 풀림. PC 로 보내는 값은 흐르는 진행값	랩 풀리고 `00.00` / `/get` = 진행값	v2 ISSUE D7-2 : 랩 고정값 `00:00:00.09` 전송 (카운터 `00:00:01.73`) v3 PASS 2/2 (수정 뒤)

E. 시계 `top_tb/group/tb_E_watch.sv`

시나리오 **6** 검사 **23** v2 : PASS 22 + ISSUE 1 · FAIL 0 v3 : **23 / 23 PASS** 시뮬 시간 1.1 ms (FAST = 1)
초기값 · 12/24 시간 규칙 · 설정 커서와 값 wrap · 동시 입력 확인

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
E1	초기값 · 1 초	리셋 → 1 s 관찰	README 초기값 12:00:00.00, 100 Hz tick 100 개 = 1 s	리셋 직후 `12:00:00.00` · LD15 1, 해제 + 1.000 s ± 5 clk 에 `12:00:01.00`	PASS 2/2 v2 · v3 동일
E2	12/24 경계	`/mod w_hm`, 0 시 · 11:59:59.99 · 13 시 · 23:59:59.99 force, 24 h 모드	12 시간제 규칙 : 0 시 = 12 AM, 12 시 = PM, 13 시 → 01. LD15 = 오후	FND (`12.xx` · `01.xx` · `13.xx`) · LD15 표대로	PASS 6/6 v2 · v3 동일
E3	설정 커서 순환	`/set w_hm` → R × 3 → L × 3	스펙 : 커서 분 1 · 분 10 · 시 순환	R : 2 → 1 → 0, L : 1 → 2 → 0	PASS 6/6 v2 · v3 동일
E4	설정 값 wrap	각 자리에서 U / D 경계 (12:59, 12:55, 23 시, 0 시 등)	각 자리는 독립적으로 wrap (윗자리로 올림 없음)	59+1 = 00 (시 그대로), 55+10 = 05, 05−10 = 55, 23+1 = 0, 0−1 = 23	PASS 6/6 v2 · v3 동일
E5	동시 입력	U · D 같은 clk / 분 tick 과 U 같은 clk (force 정렬)	코드 주석의 우선순위 의도 (tick 우선, 상충 입력은 무시)	변화 없음 / tick 만 반영	PASS 2/2 v2 · v3 동일
E6	초 화면에서 설정	스위치 모드 sw1 0 + sw2 1 → U	스펙 : 설정은 시.분 화면에서만 (화면에 안 보이는 값을 바꾸면 안 됨)	분 그대로	v2 ISSUE E6-1 : 화면엔 안 보이는 분이 +1 v3 PASS 1/1 (수정 뒤)

F. 타이머 `top_tb/group/tb_F_timer.sv`

시나리오 **6** 검사 **16** v2 : PASS 16 · FAIL 0 v3 : **16 / 16 PASS** 시뮬 시간 63.7 ms (FAST = 1)
10 초 타이머 알람 시각, 포화 · 올림, RUN 중 입력, 알람 끄기와 다른 화면 알람 확인

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
F1	10 초 타이머	`/mod t_hm` → U (+10 초) → L (시작 = t0)	스펙 : U = +10 초, L = 시작, 알람 중 LED 16 개 0.5 s 점멸. 허용 ± 5 clk	FND `00.10`, 알람 = t0 + 10.000 s, LED6 0, LED 16 개 0.5 s 주기 점멸	PASS 3/3 v2 · v3 동일

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
F2	0 에서 시작	00:00 에서 L	남은 시간이 0 이면 시작할 것이 없음	시작 안 함 (LED6 0, SET)	PASS 1/1 v2 · v3 동일
F3	포화 · 올림	D × 6 / 59:50 에서 U / 00:50 에서 U	최대 59:59 에서 포화, 초 60 → 분 올림	`59.59` / `59.59` / `01.00`	PASS 3/3 v2 · v3 동일
F4	RUN 중 더하기 · 취소	RUN 중 U · R · D → L	스펙 : 진행 중엔 시간 더하기 금지, L = 취소	값 안 늘어나고 계속 감소, L → `00.00` · SET	PASS 2/2 v2 · v3 동일
F5	알람 끄기	알람 중 R / L / U / D 각각	아무 버튼으로 끄되 그 누름이 시간 더하기로 들어가면 안 됨	알람 0, SET, FND `00.00`	PASS 4/4 v2 · v3 동일
F6	다른 화면에서 알람	타이머 시작 → `/mod dist` → 알람 → `/btn R` → `/mod t_hm` → `/btn U`	알람은 어느 화면에서나 보이되 버튼은 지금 화면 모듈에만	거리 화면에서 LED 점멸, 거리 화면 버튼으론 안 꺼짐, 타이머 화면 버튼으로 꺼짐	PASS 3/3 v2 · v3 동일

G. UART 수신 · 디코더 `top_tb/group/tb_G_uart_rx.sv`

시나리오 **9** 검사 **52** v2 : PASS 50 + ISSUE 2 · FAIL 0 v3 : **52 / 52 PASS** 시뮬 시간 87.3 ms (FAST = 1)

정상 명령 24 종 · 형식 오류 10 종 · 오류 복구 · 물리층 (baud 오차 · 글리치 · break) 확인

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
G1	정상 명령 전부	`/mod` 8 · `/set` 3 · `/off` 1 · `/btn` 4 · `/auto` 7 · `/get` 1 = 24 개	README 명령 표 전체 (효과는 C · H 그룹에서 확인)	명령마다 handshake 1 번, ERROR 0	PASS 24/24 v2 · v3 동일
G2	형식 오류	`/gxt` `/modw_hm` `/mod` ⏎ `/get x` `/btn X` `/btn r` `/GET` ⏎ `/auto` ⏎ `/x` `/set`⏎	스펙 : 틀린 글자가 들어온 즉시 ERROR 1 줄. 0.1 ms = 1 bit (104 us) 보다 짧은 처리 지연 여유	ERROR 정확히 1 줄, 틀린 바이트 rx_done 뒤 < 0.1 ms 에 송신 시작	PASS 10/10 v2 · v3 동일
G3	형식 OK · 모르는 옵션	`/mod abcd` · `/auto xyz` · `/set abcd` (시.분 화면)	형식은 맞으니 ERROR 아님. 모르는 옵션은 아무 변화도 없어야 함	ERROR 없음, 변화 없음	v2 ISSUE G3-3 : `/set abcd` 로 설정 비트 (bit2) 가 켜짐 v3 PASS 3/3 (수정 뒤)
G4	`/` 로 복구	`/ge/get` ⏎ · `//mod dist`	`/` 는 언제나 새 명령의 시작	ERROR 1 줄 + 뒤 명령 정상 실행	PASS 2/2 v2 · v3 동일
G5	쓰레기 · 꼬리 문자	`abc`⏎`/mod dist` · `/off w_hm` · `/mod w_hm`⏎	`/` 앞 글자는 무시, 필요한 글자 수가 차면 실행하고 남는 글자는 무시	ERROR 없음, 정상 실행	PASS 3/3 v2 · v3 동일
G6	짧은 옵션	`/mod w_h`⏎ / `/set 24h` (Enter 없이 50 ms)	옵션 글자 수가 모자라면 실행 안 함, Enter 를 기다림	화면 변화 없음 / 아무 일 없음	PASS 2/2 v2 · v3 동일
G7	`/off` 오타 뒤 `/off`	`/set w_hm` → `/off`⏎ → `/off w_h`	오류가 나면 디코더 상태가 전부 초기화돼야 다음 명령이 정상	`/off`⏎ → ERROR 1 줄, `/off w_h` → 설정 꺼짐	v2 ISSUE G7-2 : `/off w_h` 도 ERROR, 설정 그대로 v3 PASS 2/2 (수정 뒤)

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
G8	RX 물리층	baud ± 2 %, idle 중 0.3 bit 글리치, stop 비트 0, break 20 ms	UART 수신기 16 배 오버샘플 · 비트 중앙 샘플 → ± 2 % 허용, 짧은 글리치는 START 에서 IDLE 복귀	정상 / 바이트 없음 / 그래도 수신 (framing 검사 없음, 기록용) / 0x00 무시 후 정상	PASS 5/5 v2 · v3 동일
G9	바이트 연속	`/btn U` · `/btn D` 섞어 30 개, 바이트 사이 idle 0	RX FIFO 처리 속도 ≥ 수신 속도여야 함	30 개 전부 처리, RX FIFO full 한 번도 없음	PASS 1/1 v2 · v3 동일

H. UART 컨트롤러 · 전송 `top_tb/group/tb_H_uart_ctrl.sv`

시나리오 **12** 검사 **31** v2 : PASS 29 + ISSUE 2 · FAIL 0 v3 : **31 / 31 PASS** 시뮬 시간 286.9 ms (FAST = 1)

화면별 `/get` 응답 형식 · `/auto` 1 Hz 주기 · ERROR 우선순위 · 줄 무결성 · `/btn` 경로 확인

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
H1	화면별 `/get`	5 화면 (`s_ms` `t_hm` `w_hm` `dist` `temp`) 에서 `/get` ⏎	README 응답 형식 표. 13 글자 × 1.0417 ms (9600 8N1) = 13.54 ms → ≤ 13.6 ms	`HH:MM:SS.CC` · `00:MM:SS.CC` · `NNNcm` · `HH%TTC`, 첫 바이트 < 0.1 ms, 줄 끝 ≤ 13.6 ms	PASS 5/5 v2 · v3 동일
H2	스위치 모드 `/get`	`/mod` 없이 sw5 1 (거리 화면) → `/get` ⏎	설계 결정 (10/31) : 터미널은 `/mod` 뒤에만 쓴다 → 시계 줄이 정상	시계 줄, ERROR · 무응답 없음	PASS 1/1 v2 · v3 동일
H3	auto 중 `/get`	`/auto _sw` → `/get` ⏎	auto 중엔 주기 송신이 우선	추가 줄 없음, ERROR 없음, 1 Hz 그대로	PASS 1/1 v2 · v3 동일
H4	`/auto` 주기	`/auto _sw` · `_tm` · `_wh` · `dis` · `tem` 각 3.2 s	스펙 1 Hz = 100,000,000 clk. ± 10 us = tx 비트가 baud tick 에 맞춰지는 정렬 오차	첫 줄 = handshake + 1.000 s, 줄 간격 1.000 s ± 10 us, 3 줄	PASS 5/5 v2 · v3 동일
H5	`/auto all` 순서	`/auto all` 11 s 관찰	스펙 : 5 종을 차례로 순환	SW → TM → WH → DIST → TEMP 2 바퀴 (10 줄)	PASS 1/1 v2 · v3 동일
H6	auto 중 전환	`/auto _sw` → 0.4 s 뒤 `/auto _tm`	박자는 그대로, 내용만 바뀜	다음 줄 = 전환 0.6 s 뒤, 내용 TM	PASS 1/1 v2 · v3 동일
H7	off 뒤 재시작	`/auto _sw` → 0.3 s 뒤 `/auto off` → 바로 `/auto _sw`	새로 켜면 처음부터 1 주기를 세야 함	off 뒤 줄 없음, 재시작 첫 줄 = 1.000 s 뒤	v2 ISSUE H7-2 : 첫 줄이 0.54 주기 뒤 (카운터가 안 지워짐) v3 PASS 2/2 (수정 뒤)
H8	ERROR 우선 · 줄 무결성	응답 전송 중 `/gxt`, auto 박자와 같은 clk 에 ERROR, `/auto all` 중 ERROR 3 번	줄 안에 다른 글자가 섞이면 PC 가 못 읽음 → 줄 단위로 끼어들기만	글자 섞임 0, ERROR → 데이터 순, 누락 0, 순서 유지	PASS 3/3 v2 · v3 동일
H9	`/get` 연타	`/get` ⏎ × 20 쉬지 않고	요청 1 개당 응답 1 줄	20 줄	v2 ISSUE H9-1 : 15 줄 (TX FIFO 가 차서 요청이 합쳐짐) v3 PASS 1/1 (수정 뒤)
H10	응답 형식 경계값	12 h 화면 13 시, 타이머 진행, 거리 Err1 · Err2, 측정 전 온습도	UART 는 항상 24 h 값. v2 오류 문자열 규칙 (오류도 PC 로 `Err N`)	`13:..` · `00:01:30.CC` · `Err 1` · `Err 2` · `--%--C`	PASS 5/5 v2 · v3 동일

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
H11	`/btn`	스톱워치 화면에서 `/btn R · D · R · L · U`	`/btn` 은 물리 버튼과 같은 경로 (OR 합침)	대상 모듈에 1 clk 펄스 1 개 (RUN · 랩 · 지우기 · 방향)	PASS 4/4 v2 · v3 동일
H12	물리 + UART 같은 clk	`/btn` handshake 다음 clk 에 물리 버튼 force 1 clk	두 입력 중 어느 것도 잃으면 안 됨	물리 먼저, UART 는 1 clk 뒤 (총 2 펄스)	PASS 2/2 v2 · v3 동일

I. SR04 초음파 거리 `top_tb/group/tb_I_sr04.sv`

시나리오 **11** 검사 **26** v2 : PASS 26 · FAIL 0 v3 : **26 / 26 PASS** 시뮬 시간 250.2 ms (FAST = 1)

trig 폭 · 거리 계산 정확도 · 오류 3 종 (Err1 ~ 3) · 자동 주기 · LED 경고 확인 (센서 모델 : trig↓ + 0.5 ms 뒤 echo)

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
I1	trig 펄스	거리 화면에서 R	HC-SR04 데이터시트 : trig HIGH ≥ 10 us → 설계 11 us	trig ↑ = 버튼 뒤 1 clk, 폭 11.0 us (10.98 ~ 11.05)	PASS 2/2 v2 · v3 동일
I2	거리 정확도	echo 폭 61 / 583 / 5,803 / 20,460 / 23,150 us	데이터시트 : 거리 (cm) = echo (us) / 58. 폭은 경계에서 반 칸 떨어진 값으로 골라 ± 1 us 오차에도 결과가 안 바뀌게 함	FND `001.0` `010.0` `100.0` `352.7` `399.1`, echo↓ 뒤 ≤ 1.1 us 에 완료	PASS 5/5 v2 · v3 동일
I3	범위 초과	echo 폭 23,250 us	측정 한계 400 cm ≈ 23.2 ms	`Err2`, LD9, UART `Err 2`	PASS 1/1 v2 · v3 동일
I4	echo 없음	echo 를 주지 않음	echo 대기 한계 30 ms (설계값)	trig↓ + 30.0 ms 에 `Err1`, UART `Err 1`	PASS 1/1 v2 · v3 동일
I5	echo 고착	trig 전부터 echo 1 고정 → R → 100 ms 뒤 해제 → R	최대 23.2 ms + 고착 판정 50 ms = 73.2 ms. 선이 떠도 FSM 이 멈추면 안 됨	23.2 ms `Err2` → 73.2 ms `Err3` → IDLE, 풀면 정상 측정	PASS 3/3 v2 · v3 동일
I6	측정 중 R	echo 10 ms 측정 중 R × 3	측정 중 재트리거 금지 (echo 꼬임 방지)	trig 1 번만	PASS 1/1 v2 · v3 동일
I7	자동 주기	U → echo 0.6 / 38 / 55 ms → U	데이터시트 권장 측정 주기 ≥ 60 ms	trig 간격 60.0 / 60.0 / ≈ 65.5 ms, 다시 U → 멈춤	PASS 4/4 v2 · v3 동일
I8	LED 막대 · 근접 경고	sw15 1, 10.0 → 11.0 → 12.1 → 11.0 cm, sw15 0	스펙 : ≤ 10.0 cm 경고 시작, > 12.0 cm 해제 (히스테리시스 2 cm 로 깜빡임 방지)	점멸 → 유지 → 해제 → 해제 유지, sw15 OFF 면 LD0 ~ 7 끔	PASS 5/5 v2 · v3 동일
I9	오류 → 정상	Err1 뒤 echo 5,803 us	오류는 다음 정상 측정으로 해제	FND `100.0`, LD9 0	PASS 1/1 v2 · v3 동일
I10	화면 밖 동작	auto 켜고 `/mod w_ms`, WTS 화면에서 R	센서는 배경에서 계속, 버튼은 지금 화면에만	trig 60 ms 마다 계속, LED 는 WTS, R 은 SR04 에 안 감	PASS 2/2 v2 · v3 동일
I11	echo 글리치	WAIT 중 0.5 us 펄스	노이즈에도 FSM 이 멈추지 않아야 함 (결과값은 둘 다 허용)	`000.0` 또는 `Err1`, 60 ms 안에 IDLE	PASS 1/1 v2 · v3 동일

J. DHT11 온습도 `top_tb/group/tb_J_dht11.sv`

시나리오 **14** 검사 **30** v2 : PASS 29 + ISSUE 1 · FAIL 0 v3 : **30 / 30 PASS** 시뮬 시간 152.3 ms (FAST = 1)
부팅 대기 · 시작 신호 · 비트 판정 · 체크섬 · 오류 3 종 · 측정 간격 확인 (센서 모델 : 데이터시트 타이밍, `pullup`)

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
J1	부팅 대기	리셋 0.3 s 뒤 R	DHT11 데이터시트 : 전원 인가 뒤 1 s 동안 불안정 → 대기	START LOW = 리셋 해제 + 1.000 s (R 은 기억됨)	PASS 1/1 v2 · v3 동일
J2	시작 신호	R	데이터시트 : 호스트 시작 LOW ≥ 18 ms	LOW 18.00 ms, 센서 응답 중 FPGA 구동 없음 (충돌 x 없음)	PASS 2/2 v2 · v3 동일
J3	정상 측정	센서 55 % · 24 ℃ (체크섬 79)	데이터시트 프레임 : 응답 80 + 80 us + 40 비트 (0 = 50+26 us, 1 = 50+70 us) → 이 값은 ≈ 3.81 ms	완료 ≈ START 끝 + 3.8 ms, FND `55.24`, LD2, UART `55%24C`	PASS 3/3 v2 · v3 동일
J4	비트 경계	비트 HIGH 26 / 28 / 38 / 43 / 70 us	데이터시트 0 = 26 ~ 28 us, 1 = 70 us → 판정 문턱 40 us. 39 ~ 42 us 는 tick 위상 (± 1 us) 의존이라 제외	0 / 0 / 0 / 1 / 1	PASS 5/5 v2 · v3 동일
J5	체크섬 wrap	90 · 99 · 50 · 99, 체크섬 0x52	데이터시트 : 체크섬 = 4 바이트 합의 하위 8 비트 (338 mod 256 = 0x52)	정상, FND `90.50`	PASS 1/1 v2 · v3 동일
J6	체크섬 오류	정상 → 체크섬 +1 프레임 → 2 s 뒤 정상 (60 · 25)	틀린 프레임은 버리고 오류 표시, 다음 정상에서 복귀	`Err3` · LD1 · UART `Err 3` → `60.25` · `60%25C`	PASS 3/3 v2 · v3 동일
J7	응답 없음	센서 응답 안 함 / 선 LOW 고착	응답 대기 한계 (설계값) 0.23 ms	선 해제 뒤 0.23 ms 에 `Err1`, UART `Err 1`	PASS 2/2 v2 · v3 동일
J8	중간 끊김	20 비트 뒤 센서가 선을 놓음	비트 대기 한계 0.2 ms (설계값)	마지막 엣지 + 0.2 ms 에 `Err2`, UART `Err 2`	PASS 1/1 v2 · v3 동일
J9	간격 안 R	측정 시작 (T) 0.5 s 뒤 R × 3	데이터시트 : 측정 간격 ≥ 2 s. 간격 안 요청은 기억했다가 1 번만	T + 2.000 s 에 1 번 측정 (R 3 번 → 1 번)	PASS 2/2 v2 · v3 동일
J10	측정 중 R	START LOW 중 R	측정 중 요청은 무시	추가 측정 없음	PASS 1/1 v2 · v3 동일
J11	자동 측정	U → 7 s → U	자동 모드 간격 2 s	T · T+2 · T+4 · T+6 s (4 회), LD3, 끄면 멈춤	PASS 3/3 v2 · v3 동일
J12	측정 전 표시	리셋 직후 온습도 화면, `/get` ⏎	값이 없을 땐 0 이 아니라 '없음' 을 표시 (v2 결정)	FND `----`, UART `--%--C`	PASS 2/2 v2 · v3 동일
J13	화면 밖 동작	auto 켜고 `/mod w_ms`, WTS 화면에서 R	센서는 배경에서 계속, 버튼은 지금 화면에만	2 s 마다 측정 계속, R 은 DHT 에 안 감	PASS 2/2 v2 · v3 동일
J14	습도 ≥ 100	센서 습도 100	표시는 2 자리 → 99 상한, PC 로도 숫자 2 자리여야 함	FND `99` 고정, UART 숫자 2 자리	v2 ISSUE J14-2 : UART `:0%24C` (2 자리 가정) v3 PASS 2/2 (수정 뒤)

K. FND · LED 표시 `top_tb/group/tb_K_display.sv`

시나리오 **6** 검사 **28** v2 : PASS 28 · FAIL 0 v3 : **28 / 28 PASS** 시뮬 시간 539.2 ms (FAST = 1)
화면별 FND 문자열 · 점멸 · LED 표 · 스캔 타이밍 확인 (FND 모니터가 8 칸을 모아 문자열로 바꿈)

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
K1	WTS FND	초.1/100 화면 (12.34 s) · 시.분 화면 (12:05)	README 표시 형식 `SS.CC` / `HH.MM`, 가운데 점 1 Hz 점멸	`12.34`, `12.05`, AN2 점 0.5 s 주기	PASS 3/3 v2 · v3 동일
K2	설정 점멸	설정 커서 3 자리 각각	설정 중인 자리만 0.5 s 깜빡여 사용자에게 위치 표시	1/100 ≥ 50 동안 그 자리만 빈칸	PASS 3/3 v2 · v3 동일
K3	거리 FND	리셋 직후 · 5.8 · 352.7 · 399.1 cm · Err1 ~ 3	README `XXX.X` 형식, 앞자리 0 표시, 오류는 점 없이	`000.0` `005.8` `352.7` `399.1` `Err1` `Err2` `Err3`	PASS 7/7 v2 · v3 동일
K4	온습도 FND	측정 전 · 5 % / 3 ℃ · 55 % / 24 ℃ · Err1 ~ 3	README `HH.TT` 형식	`----` `05.03` `55.24` `Err1` `Err2` `Err3`	PASS 6/6 v2 · v3 동일
K5	LED 화면별	7 화면 (`/mod` 로 전환)	README LED 표 (10 장)	`0x8009` · `0x8005` · `0x000A` · `0x0086` · `0x0060` · 거리 · 온습도 표대로	PASS 7/7 v2 · v3 동일
K6	스캔	2 ms 관찰	4 kHz 스캔, active-low one-hot, 자리 4 + 점 4 = 8 칸	`fnd_com` 항상 하나만 0, 칸당 250 us, 한 바퀴 2 ms	PASS 2/2 v2 · v3 동일

L. 통합 · 교차 `top_tb/group/tb_L_integration.sv`

시나리오 **6** 검사 **26** v2 : PASS 25 + ISSUE 1 · FAIL 0 v3 : **26 / 26 PASS** 시뮬 시간 315.6 ms (FAST = 1)
모듈 사이 상호작용 — 배경 동작 · 화면 전환 경계 · 전송 중 변경 · 동시 부하 · 랜덤 리셋

ID	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
L1	배경 스톱워치	스톱워치 RUN → `/mod dist` 3.00 s → `/mod s_ms`	화면과 무관하게 카운터는 계속	값이 3.00 s 늘어 있음 (± 0.01)	PASS 1/1 v2 · v3 동일
L2	화면 전환 직후 버튼	`/mod dist` 반영 직전 · 직후 clk 에 R (force 정렬)	버튼 경로는 같은 clk 의 화면 선택을 따름	직전 → 스톱워치가 받음, 직후 → SR04 가 받음 (trig)	PASS 2/2 v2 · v3 동일
L3	전송 중 화면 변경	`/get` ⏎ 응답 3 번째 글자쯤 `/mod dist`	sender 가 go 순간 값을 잡음 (스냅샷) → 줄이 섞이면 안 됨	그 줄은 스톱워치 형식 13 글자 그대로	PASS 1/1 v2 · v3 동일
L4	동시 부하 (soak)	`/auto all` + SR04 auto + DHT auto + 타이머 + 랜덤 버튼 · 명령	기능 단위 TB 가 못 잡는 상호작용 확인	줄 형식 오류 0, auto 줄 누락 0, FSM hang 0, x 0	PASS 1/1 v2 · v3 동일
L5	랜덤 리셋	UART 송수신 · 센서 측정 · 알람 중 등 랜덤 시점 리셋 × 20	어떤 상태에서든 리셋이 A1 초기 상태를 보장해야 함	매번 A1 의 7 항목 만족	PASS 20/20 v2 · v3 동일
L6	캐리 경계 스냅샷	스톱워치 `59.99` → `00.00` 넘는 clk 에 send go (force)	PC 로 보낸 값 = 그 순간 화면 값	`00:00:01.00`	v2 ISSUE L6-1 : `00:00:00.00` (캐리 1 clk 늦음) v3 PASS 1/1 (수정 뒤)

5. 실제 시간 TB 9 개 (`top_tb/realtime/`)

그룹 TB 의 시간 단축 (`FAST = 1`) 이 결과에 영향을 주지 않는지, 같은 시나리오 ID 를 **defparam · 파라미터 축소 없이** 실제 클럭 수로 다시 확인합니다. 환경은 하네스 대신 `common/tb_env.svh` 를 TB 모듈 안에서 include 합니다. v2 · v3 (수정본) 양쪽에서 실행했고 결과가 같습니다 (수정으로 새로 깨진 TB 없음). 그룹 TB 와 시나리오가 겹치므로 전체 개수 합계에는 넣지 않습니다.

TB	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
B4 `B/tb_B4.sv`	길게 누름	스톱워치 화면 (sw0 1) 에서 물리 `btn_R` 3 s 누름	그룹 TB 는 0.5 s 로 줄였으므로 스펙 그대로 3 s 로 확인	디바운서 펄스 1 개, 반복 없음, RUN 한 번	PASS 1/1 (시뮬 3,020 ms · 실행 41 분)
D1 `D/tb_D1.sv`	스톱워치 시작 정확도	R (t0) → t0 + 1.005 s 에 R	시간 단축 없이 첫 tick 10.000 ms ± 5 clk 확인	첫 증가 t0 + 10.000 ms, 정지값 `00:00:01.00`, 50 ms 뒤에도 그대로	PASS 2/2 (1,057 ms · 14 분)
D6 `D/tb_D6.sv`	랩	R (t0) → t0 + 0.305 s 에 D → t0 + 1.305 s 에 D (tick 경계와 겹치지 않게 +5 ms)	실제 1 s 동안 화면 고정 · 내부 계속을 확인	FND 고정 + LED7, 내부 계속 증가, 다시 D → `01.30` 근처, LED7 0	FAIL 2/3 — WATCHDOG 2,000 ms. TB 의 지연 계산이 음수가 되는 대기 코드 문제 (그룹 TB D6 은 PASS)
E1 `E/tb_E1.sv`	시계 초기값 · 1 초	리셋 → 1 s 관찰	실제 100 Hz tick 100 개 = 1 s 확인	리셋 직후 `12:00:00.00` · LD15 1, 해제 + 1.000 s ± 5 clk 에 초 1	PASS 2/2 (1,000 ms · 14 분)
F1 `F/tb_F1.sv`	10 초 타이머	`/mod t_hm` → U (+10 초) → L (t0)	실제 10 s 카운트다운과 알람 점멸 확인	FND `00.10`, 알람 = t0 + 10.000 s ± 5 clk, 1.2 s 동안 LED 16 개 0.5 s 주기 점멸	PASS 3/3 (11,212 ms · 2 시간 7 분)
F6 `F/tb_F6.sv`	다른 화면에서 알람	U → L → `/mod dist` → 알람 → `/btn R` → `/mod t_hm` → `/btn U`	실제 시간으로 다른 화면 알람과 끄기 확인	거리 화면에서 LED 점멸, `/btn R` 은 SR04 만, 타이머 화면 U 로 꺼짐 (+10 초 안 들어감)	PASS 3/3 (11,276 ms · 1 시간 11 분)
H4 `H/tb_H4.sv`	`/auto` 1 Hz 주기	`/auto _sw _tm _wh dis tem` 각 3.2 s → `/auto off`, 옵션 사이 리셋	실제 1 Hz (100,000,000 clk) 로 줄 간격 확인. 리셋으로 H7 이슈가 섞이지 않게 함	줄 3 개, 첫 줄 = handshake + 1.000 s, 간격 1.000 s ± 10 us	FAIL 0/1 — WATCHDOG 20,000 ms. 줄은 1 s 마다 정확히 왔으나 TB 의 `wait` 대기 코드 문제
L4 `L/tb_L4.sv`	동시 부하 (soak)	`/auto all` + SR04 auto (폭 랜덤) + DHT auto (값 랜덤) + 타이머 + 랜덤 버튼 · 명령, 실시간 30 s	단축 없이 장시간 상호작용 확인	줄 형식 오류 0, auto 줄 누락 0, hang 0 (SR04 ≤ 100 ms, DHT ≤ 25 ms, sender ≤ 20 ms), x 0	미실행 실행 못 함 — xsim 이 `$urandom(seed)` 미지원 (XSIM 43-3122)
L5 `L/tb_L5.sv`	랜덤 리셋	동작 5 종 (DHT 응답 중 · UART 송신 중 · 수신 중 · SR04 측정 중 · 스톱워치 RUN) 중 랜덤 시점 리셋 × 20	단축 없이 리셋 뒤 1.2 s 동안 A1 항목 유지 확인	매 리셋 뒤 A1 의 7 항목	미실행 실행 못 함 — 같은 이유

합계 : 실행 7 개 · 검사 15 개 중 PASS 13 · FAIL 2 · 시뮬 49,565 ms · 실행 약 8 시간 17 분. FAIL 2 건 (D6 · H4) 은 설계가 아니라 TB 대기 코드 문제, L4 · L5 는 시뮬레이터 제약으로 미실행 — 둘 다 TB 쪽을 고쳐야 할 남은 일입니다. 같은 시나리오는 그룹 TB (L4 · L5 포함) 에서 PASS.

6. 발표용 TB (`top_tb/present/`)

UART 명령은 24 종이지만 Top 안에서 디코더 · 컨트롤러를 지나 나가는 길은 4 갈래 (① 화면 제어 ② 송신 ③ 버튼 ④ 오류) 뿐이라, 갈래마다 대표 1 개와 센서 오류 2 장면을 골랐습니다. **시간 단축이 없습니다** (100 MHz, 9600 baud, `/auto` 1 Hz, 센서 1 us tick, DHT11 부팅 1 s · 간격 2 s) — 파형의 시간 간격이 보드 실제 시간과 같아 발표 캡처에 사용했습니다. `tb_P_present.sv` 의 `ONLY` 로 장면을 고르며, `tb_P4/P5_present.sv` 는 장면을 고정한 사본입니다 (모듈 이름이 같으므로 한 번에 하나만 추가). `tb_P6_present.sv` 는 이름과 달리 `ONLY = "P4"` 로 되어 있어, P6 은 본체의 `ONLY` 를 `"P6"` 으로 바꾸거나 `run_present.bat P6` (plusarg 우선) 으로 실행합니다.

장면	시나리오	입력 스티뮬러스	기준 설정 근거	예상 결과	결과
P1	`/mod dist` — 스위치 → UART 제어권 (경로 ① 화면 제어)	리셋 → 2 ms 에 sw6 1 (온습도) → 5 ms 부터 `/mod dist` 9 글자 → 18 · 20 · 22 ms 에 스위치 토글	UART 명령 24 종이 Top 안에서 지나는 4 갈래 경로 중 ① 화면 제어의 대표 (`/mod` 8 종 · `/set` · `/off`)	`/mod` 전엔 스위치가 화면 결정, 마지막 글자 handshake (≈ 14.32 ms) 에 `w_uart_mode` 1 · `w_ctrl_bit` `0100000` · 거리 화면, 이후 스위치 무시	`캡처` 실행 · 파형 캡처 완료 (P1-A, P1-B). 콘솔 판정 로그는 보관 안 됨
P2	`/btn R` → SR04 → `/get` (경로 ③ 버튼 + ② 송신)	`/mod dist` → `/btn R` → 센서 echo 7,134 us (= 123 × 58 us) → `/get` ⏎	③ 버튼 경로와 ② 송신 경로의 대표. 거리 = echo / 58 (데이터시트)	handshake 와 같은 시각 trig ↑ 11 us, 거리 123 (FND `123.0`), `/get` → `123cm`, 첫 바이트 < 0.1 ms	`캡처` 실행 · 파형 캡처 완료 (P2-A, P2-B). 콘솔 판정 로그는 보관 안 됨
P3	`/auto all` — 실제 1 Hz (경로 ② 송신, 전송 MUX 입력 5 개)	스톱워치 RUN · 타이머 시작 · SR04 123 cm · DHT 55 % / 24 ℃ 준비 → 100 ms 에 `/auto all` → 5.2 s 관찰	그룹 TB 는 `/auto` 를 200 Hz 로 줄였으므로, 발표용으로 실제 1 Hz (100,000,000 clk) 그대로 확인	SW → TM → WH → DIST → TEMP 5 줄, 첫 줄 = handshake + 1.000 000 s, send_go 간격 1 s ± 1 clk, 줄 간격 1 s ± 10 us	`캡처` 실행 · 파형 캡처 완료 (P3-A, P3-B). 콘솔 판정 로그는 보관 안 됨
P4	`/gxt` — 형식 오류 (경로 ④ 오류)	`/gxt` 4 글자 → 14 ms 에 `/get` ⏎	④ 오류 경로의 대표 (형식 오류 10 종). 0.1 ms = 1 bit 보다 짧은 처리 지연	`x` 수신 즉시 ERROR 정확히 1 줄 (< 0.1 ms), 뒤 `/get` 은 정상 시계 줄	`PASS` 2/2 — ERROR 4.0763 ms 발생, 줄 4.0764 ~ 11.3675 ms, 뒤 `/get` = `12:00:00.02`
P5	SR04 `Err1` · `Err2` · `Err3` (FND · PC 둘 다)	echo 없음 → `/btn R` → `/get` / echo 23,250 us → `/btn R` → `/get` / echo 1 고정 → `/btn R` → `/get`	설계 한계값 : echo 대기 30 ms, 최대 23.2 ms (400 cm), 고착 50 ms → 73.2 ms. 판정 허용 ± 3 ~ 5 us	Err1 = trig↓ + 30.000 ms, Err2 = echo↑ + 23.200 ms, Err3 = trig↓ + 73.2 ms, FND · PC (`Err N`) · LD9 일치	`PASS` 3/3 — Err1 +30.0000 ms, Err2 +23.2000 ms, Err3 +73.2000 ms, FND · PC 모두 일치
P6	DHT11 `--%--C` · `Err1` · `Err2` · `Err3`	`/mod temp` → 측정 전 `/get` → 응답 없음 (1 s) → 20 비트 끊김 (3 s) → 체크섬 +1 (5 s), 매번 `/get`	데이터시트 : 부팅 1 s, 시작 LOW 18 ms, 측정 간격 2 s. 설계 한계 : 응답 0.23 ms, 끊김 0.2 ms	측정 전 FND `----` · PC `--%--C`, 이어서 status 1 / 2 / 3 과 FND · PC 오류 번호 일치	`PASS` 4/4 — `--%--C` · `----`, Err1 해제 + 230.0 us, Err2 3020.1 ms, Err3 5021.7 ms, PC `Err 1/2/3`

파형 캡처 이미지 : `Member/ahnsung/FINAL/ppt_make/wave_img/` (P1-A ~ P6-E1). 장면별 캡처 구간 · 계산 근거 : `Member/ahnsung/FINAL/ppt_make/top_파형_캡처_안내.md`.

부록 A. v2 ISSUE 8 건 → v3 수정

그룹 TB 가 v2 에서 찾은 "스펙과 다른 동작" 8 건입니다. 모두 설계 쪽을 고쳐 (v3, `source_file/merge_final_v3/`) 같은 TB 로 305 / 305 PASS 를 확인했습니다. 수정 뒤 LUT 1,489 → 1,476, WNS +0.320 → +1.442 ns, 타이밍 위반 0.

검사 ID	입력	스펙 (기대)	v2 실제 동작	v3 수정 위치 · 내용
D7-2	랩 표시 중 `/get`	진행값	랩 값 `00:00:00.09`	`stopwatch_datapath.v` 진행값 출력 추가 · `wts_top.v`
E6-1	시계 초 화면 + sw2 1 → U	분 그대로	분 +1 (화면엔 안 보임)	`wts_top.v` — 시.분 화면일 때만 설정
G3-3	`/set abcd` (시.분 화면)	변화 없음	설정 비트 (bit2) 켜짐	`01_UART_CONTROLLER.sv` — 옵션이 `w_hm` 일 때만
G7-2	`/off` 오타 뒤 `/off w_h`	설정 꺼짐	ERROR, 설정 그대로	`02_UART_ASCII_DECODER.sv` — 오류 때 `off` 카운터도 초기화
H7-2	`/auto off` 뒤 바로 `/auto`	첫 줄 = 1 주기 뒤	0.54 주기 뒤	`01_UART_CONTROLLER.sv` — 끌 때 tick 카운터 0
H9-1	`/get` 20 번 연속	20 줄	15 줄	`01_UART_CONTROLLER.sv` — 대기 요청을 1 비트 → 5 비트 개수로
J14-2	습도 ≥ 100 의 `/get`	숫자 2 자리	`:0%24C`	`sender_char_mux.v` — 99 상한 (FND 와 같게) → `99%24C`
L6-1	캐리 클럭에 보낸 줄	`00:00:01.00`	`00:00:00.00`	`stopwatch_datapath.v` — 올림 `o_tick` 을 조합으로

부록 B. 용어

handshake	UART 디코더가 명령 하나를 다 받았다고 알리는 1 clk 신호. 명령 효과의 시간 기준점
send_go / 줄	FPGA → PC 송신 시작 신호 / CR LF 로 끝나는 응답 한 줄 (예 : `12:00:01.00`, `123cm`, `Err 1`, `ERROR`)
WTS	Watch · Timer · Stopwatch 묶음 모듈
force / 프리로드	경계값 시험을 위해 TB 가 레지스터에 값을 1 clk 동안 직접 넣는 것 (시나리오 문서가 허용한 경로만)
WATCHDOG	TB 가 정한 최대 시뮬 시간 안에 끝나지 않으면 FAIL 로 처리하는 안전장치